

刚体平衡后半与能量 答案解析

翻倒、重心、功、动能定理、机械能守恒定律

共通考试对策讲座

旅人学堂 劉可惟

本讲常用术语	
支持力	接触面对物体的弹力，方向垂直于接触面。本讲日语讲义中常写作“垂直抗力”。
力矩	力使物体绕某点或某轴转动的效果。大小为 $M = Fl$ ，其中 l 是支点到力的作用线的垂直距离，叫作力臂。
力偶	大小相等、方向相反、作用线不重合的两个力。力偶的合力为 0，但合力矩不为 0。
重心	物体各部分所受重力的等效作用点。均匀薄板求重心时，可用面积代替质量。
功	恒力做功公式为 $W = Fs \cos \theta$ 。力与位移同向做正功，反向做负功，垂直时不做功。
动能定理	合外力对物体所做的功等于物体动能的变化： $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 。
机械能守恒定律	只有重力或弹力等保守力做功时，动能与势能之和保持不变。

第 1 题 棒的翻倒

(1) 棒刚要翻倒时，棒将绕台边 O 转动，此时支持力的作用线移到接触区域的边缘。因此，台面对棒的支持力 N 的作用线通过台边 O ，应在图中从 O 点画竖直向上的 N 。

支持力的作用线通过台边 O 。

(2) 以 O 为支点列力矩平衡方程。棒右端在 O 右侧 $\frac{L}{4}$ 处，外力 F 竖直向下；棒均匀，重心在中点，故重心在 O 左侧 $\frac{L}{4}$ 处。

刚要翻倒时，外力 F 的力矩与重力 mg 的力矩大小相等、方向相反：

$$F \cdot \frac{L}{4} = mg \cdot \frac{L}{4}.$$

故

$F = mg.$

第 2 题 力偶

(1) 左右两力大小相等、方向相反，所以合力为零：

$$0.$$

(2) 力偶矩的大小等于一个力的大小乘以两条作用线间的距离。题中两条作用线间距为 $2R$ ，所以

$$M = F \cdot 2R = 2FR.$$

(3) 左侧受向上的力，右侧受向下的力，这两个力都使方向盘按顺时针方向转动。

转动趋势为顺时针方向。

第 3 题 圆形薄板切去小圆后的重心

- (1) 薄板厚度和材料均匀，质量与面积成正比。设原大圆板质量为 M 。小圆半径为 $\frac{r}{2}$ ，面积为大圆面积的

$$\frac{\pi(r/2)^2}{\pi r^2} = \frac{1}{4},$$

所以小圆板质量为 $\frac{M}{4}$ ，剩余部分质量为 $\frac{3M}{4}$ 。因此

$$m_{\text{小圆}} : m_{\text{剩余}} = 1 : 3.$$

- (2) 取 O 向右为正方向。小圆与大圆左端内切，故小圆圆心 O' 在 O 左侧 $\frac{r}{2}$ 处：

$$x_O = 0, \quad x_{O'} = -\frac{r}{2}.$$

方法一：补全法。设剩余部分的重心坐标为 x_G 。把“剩余部分”和“切去的小圆”补在一起，整体就是原来的完整大圆板，其重心在 O ，坐标为 0。由重心坐标公式得

$$\frac{3}{4}Mx_G + \frac{1}{4}M\left(-\frac{r}{2}\right) = M \cdot 0.$$

整理得

$$\frac{3}{4}Mx_G = \frac{1}{8}Mr, \quad x_G = \frac{r}{6}.$$

方法二：负质量法。也可以把被切去的小圆看成“负质量”的部分。剩余部分相当于“大圆板 M ”加上“质量为 $-\frac{M}{4}$ 、位置在 $-\frac{r}{2}$ 的小圆板”：

$$x_G = \frac{M \cdot 0 + \left(-\frac{M}{4}\right)\left(-\frac{r}{2}\right)}{M - \frac{M}{4}} = \frac{\frac{1}{8}Mr}{\frac{3}{4}M} = \frac{r}{6}.$$

这里的“负质量”只是重心计算中的等效处理，不表示实际存在负质量物体。

两种方法结果相同：

剩余部分的重心在 O 点右侧 $\frac{r}{6}$ 处。

第 4 题 各个力做的功

物体位移水平向右，大小为 s 。恒力做功看力在位移方向上的分量。

(1) 拉力 F 与水平位移夹角为 θ ，所以拉力做功

$$W_F = Fs \cos \theta.$$

(2) 重力竖直向下，位移水平向右，二者垂直，故重力不做功：

$$W_G = 0.$$

(3) 支持力竖直向上，位移水平向右，二者垂直，故支持力不做功：

$$W_N = 0.$$

(4) 滑动摩擦力方向与位移方向相反，所以摩擦力做负功：

$$W_f = -fs.$$

(5) 合外力做功等于各力做功的代数和：

$$W_{\text{合}} = Fs \cos \theta + 0 + 0 - fs = (F \cos \theta - f)s.$$

故

$$W_{\text{合}} = (F \cos \theta - f)s.$$

第 5 题 单摆中的动能定理与机械能守恒

取最低点 B 所在水平面为零势能面。点 A 到点 B 的高度差为

$$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta).$$

小球从 A 点由静止释放，所以 A 点动能为 0。

- (1) **方法一：用动能定理。** 小球从 A 运动到 B 的过程中，拉力始终沿绳方向，速度沿圆弧切线方向，二者互相垂直，因此拉力不做功。忽略空气阻力后，合外力做功就等于重力做功。

小球下降高度为 $l(1 - \cos \theta)$ ，所以重力做功

$$W_G = mgl(1 - \cos \theta).$$

由动能定理

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k$$

得

$$mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

因此

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

- (2) **方法二：用机械能守恒定律。** 拉力不做功，空气阻力忽略不计，只有重力做功，所以机械能守恒：

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}.$$

取 B 点为零势能点，则

$$0 + mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 + 0.$$

解得

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

第 6 题 光滑曲面上的运动

点 A 的高度为 $3h$ ，点 B 的高度为 h ，所以从 A 到 B 的下降高度为

$$\Delta h = 3h - h = 2h.$$

小球从静止开始运动，故初动能为 0。

- (1) **方法一：用动能定理。** 曲面光滑，支持力始终垂直于物体的瞬时位移方向，因此支持力不做功。忽略空气阻力后，合外力做功等于重力做功。

重力做功为

$$W_G = mg\Delta h = mg \cdot 2h = 2mgh.$$

由动能定理

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k$$

得

$$2mgh = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

所以

$$v = 2\sqrt{gh}.$$

- (2) **方法二：用机械能守恒定律。** 取基准面上的重力势能为 0。只有重力做功，所以机械能守恒：

$$0 + mg(3h) = \frac{1}{2}mv^2 + mgh.$$

整理得

$$2mgh = \frac{1}{2}mv^2,$$

故

$$v = 2\sqrt{gh}.$$